BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE APPLICATION PROFESSIONNELLE

N° réalisation : 4

Nom, prénom : Juhasz Klaudia | **N° candidat :**

Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐ | **Date :** 14 /11 /2025

Organisation support de la réalisation professionnelle
IRIS MediaSchool Nice

Intitulé de la réalisation professionnelle
MédiaStock – Application de gestion de matériel

Période de réalisation : 03/10/2025 – 14/11/2025 **Lieu :** Nice
Modalité : ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées
☒ Concevoir et développer une solution applicative
☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies :
- cahier des charges du projet MédiaStock.
- schéma Merise de la base de données.
- outils Docker et configurations préétablies (Dockerfile, docker-compose.yml).
- dossier backend du professeur (base de code à adapter).

Résultats attendus :
- application web fonctionnelle en local et sur serveur distant.
- gestion complète du matériel (CRUD + prêts/retours).
- génération et lecture de QR code via smartphone.
- documentation technique et utilisateur complète.
- livraison du projet, déploiement et soutenance finale.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources documentaires
- Contexte et cahier des charges du projet.
- Cours de développement web (PHP/MySQL/Bootstrap).
- Documentation officielle de PHP, PDO, Bootstrap, Docker et Flatpickr.
- Tutoriels sur QR code en JS ou en PHP *
- Exemples de code et dossiers "mediastock_backend" fournis par le professeur.

Ressources matérielles :
- Ordinateur personnel sous Windows 11.
- Smartphone pour les tests de scan QR code.
- Compte d'hébergement Alwaysdata pour le déploiement en production.

Ressources logicielles :

Outils de développement
- Git (v2.51.0) – gestion de version
- GitHub (v3.5.1) – hébergement du code source et collaboration
- VS Code (v1.105.0) – environnement de développement intégré (IDE)
- Figma – conception des maquettes
- Looping / DrawSQL (2025) – modélisation de la base de données

Technologies Frontend
- HTML 5 – structure des pages web
- CSS 3 / Bootstrap 5.3.8 – mise en forme et design responsive
- JavaScript – interactions dynamiques côté client
- FontAwesome 7.0.1 – icônes graphiques

Technologies Backend
- PHP 8.2 – langage côté serveur (procédural)
- MySQL 8.0 – gestion des données (SGBD)
- PhpMyAdmin 5.2.3 – interface d'administration MySQL
- Docker 28.1.1 – conteneurisation du projet (Apache, PHP, MySQL, PhpMyAdmin)

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4] :
- Code source complet disponible sur GitHub : https://github.com/juklau/MediaStock/tree/klaudia/
- Base de données : script « *sql/init.sql* » exécuté automatiquement lors du build.
- Documentation technique et utilisateur fournie en PDF (dans /docs) : https://github.com/juklau/MediaStock/tree/klaudia/docs
- Application accessible sur https://mediastock.alwaysdata.net/frontend/accueil.html
- Démonstration de l'application (vidéo YouTube) : https://youtu.be/37du31-Slkc
- Lien vers le figma : https://www.figma.com/design/8YYwxKWra3P9QWC6UJBv2L/Untitled?node-id=1-3&t=jJ7vbjfyRZe8E0c2-1

---

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Objectif du projet est de concevoir et déployer un outil de gestion d'inventaire permettant :

- de gérer le matériel (ajout, suppression, modification, archivage).
- de gérer les prêts/retours avec suivi de statut.
- d'identifier chaque matériel par un QR code unique.
- d'interagir depuis un smartphone pour le scan, la restitution ou le prêt.

Description technique

Architecture :

- Application PHP (backend), HTML/CSS/Bootstrap/JS (frontend).
- Base MySQL gérée par PDO (PHP Data Objects).
- Conteneurisation complète avec Docker Compose :
  - Services : web, mysql, phpmyadmin.
  - Persistance des données via volumes (mysql-data).
- Variables d'environnement centralisées dans .env. et env.php.

Fonctionnalités principales :

- CRUD complet sur le matériel.
- Génération automatique de QR code à l'ajout.
- Scan via smartphone (redirection materiel.php?code=xx).
- Gestion des prêts et retours (dates, emprunteurs, statut).
- Archivage logique des emprunteurs et matériels.
- Sécurisation basique (login admin + session PHP).
- Interface responsive et claire avec Bootstrap

Backend (exemples) :

- ***config/database.php*** : connexion PDO.
- ***src/*** : contient les classes métier (ex. *Item*, *Pret*, etc.) avec leurs fonctions de requêtes vers MySQL.
- ***public/api/*** : endpoints PHP (ex: *additem.php, updateitem.php, cloturepret.php*).
- ***sql/init.sql*** : création et remplissage des tables (catégorie, item, formation, admin).

Frontend :

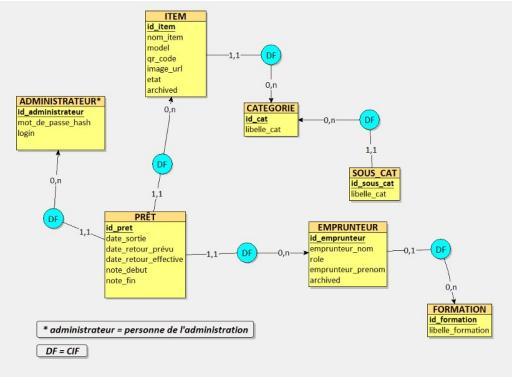
- Pages HTML dynamiques (*index.php, creation-pret.php, restitution.php, materiel.php...*).
- Scripts JS associés pour chaque page (gestion de formulaires, QR, modales, filtrage).
- Utilisation de Flatpickr pour les sélecteurs de dates.
- Utilisation de Bootstrap modals pour les validations.

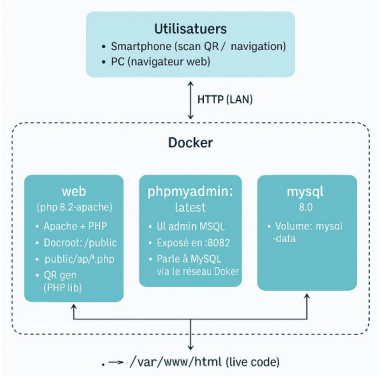
Productions livrées

- Application web complète et testée (local + serveur).
- Scripts SQL et Docker entièrement configurés.
- Code source versionné sur GitHub.
- Documentation technique et guide utilisateur.
- Fiche descriptive de réalisation (présente).
- Captures d'écran, schéma MCD/MLD et architecture Docker.

Des schémas explicatifs accompagnent cette réalisation :

- un modèle conceptuel de données (MCD) illustrant les relations entre les entités.
- un schéma d'architecture technique présentant les interactions entre les différents composants logiciels.





Représentation des flux typiques de l'application :

Consultation / Filtrage

Client (smartphone/PC) → https://mediastock.alwaysdata.net/frontend/accueil.html → appels fetch() → public/api/*.php → PDO → MySQL → réponse JSON → rendu Bootstrap.

Ajout matériel + QR

Formulaire → additem.php (retourne l'ID) → updateitem.php (qr_code = ID) → génération du QR côté client (QRCode.js) → téléchargement/impression.

Prêt / Retour

- *Création de prêt* : addemprunteur.php *(si besoin)* → addpret.php → updateitem.php *(mise à jour état)*
- Restitution : vérification prêt actif → cloturepret.php → updateitem.php (mise à jour de l'état) → confirmation.